

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

에너지 절약형 탄소중립 로봇 팬 시스템

2026. 9. 11.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	양유찬

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 연구의 개요

-최근 지구온난화로 인한 전 세계적인 여름철 기온 상승과 대형 산불이 올해만해도 관측역사상 가장 큰 엘리뇨가 발생했다. 또 작년에는 우리나라에서도 최대의 산불이 나기도 했다. 이와 같이 기후 위기가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있다.

<산불피해 현황 자료/2011~2025>



특히 공장의 제품 생산 과정에서 다량 배출되는 이산화탄소는 지구온난화를 가속하는 주요 원인 중 하나이다. 이에 심각성을 느끼고 대기 중 온실가스를 효과적으로 감축하여 탄소 배출을 줄일 수 있는 실천적 방안을 탐구하고자 본 대회를 통해 “탄소 중립” 연구를 시작하게 되었다.

나. 탐구(연구)의 목적

- 본 연구의 목적은 공장 주변에서 발생하는 온실가스를 실시간으로 감지하고 오염도에 따라 자동으로 작동하는 ‘에너지 절약형 탄소 중립 로봇 팬 시스템’을 설계하고 검증하는 것이며, 세부 목적은 다음과 같다.

◎ 센서 기반의 온실가스 자동 감지 및 제어 기술 구현이산화탄소 센서를 이용하여 공기 중 농도를 실시간으로 측정하고, 측정값이 설정한 임계값(Threshold)을 초과할 경우 자동으로 팬이 구동하는 소프트웨어 시스템을 구축한다.

- ◎ 주변 환경(조도)을 고려한 에너지 효율화 알고리즘 검증조도 센서를 활용하여 공장의 실제 작업 시간대(주간)와 비작업 시간대(야간)를 구분함으로써, 야간의 불필요한 팬 작동과 전력 소비를 최소화하는 친환경 제어 알고리즘을 구현한다.
- ◎ 필터를 통한 탄소 정화 효과 및 목표 관리 탐구이산화탄소 흡착 필터를 통과하기 전과 후의 농도 변화를 비교하여 실제 정화 효과를 확인하고, 시리얼 모니터를 통해 사용자가 직접 설정한 목표 탄소 회수량을 정량적으로 관리할 수 있는 양방향 시스템의 가능성을 탐구한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 이산화탄소 센서 및 아두이노 기반의 환기 시스템 연구기존의 선행 연구
 - 주로 실내 공기 질 관리를 목적으로 아두이노와 이산화탄소(CO₂) 센서를 결합한 모니터링 장치가 연구되어 왔다. 이러한 연구들은 대기 중 이산화탄소 농도가 기준치(예: 1000ppm)를 초과할 경우 릴레이 모듈이나 모터 드라이버를 통해 환풍기나 팬을 가동하여 공기를 순환시키는 방식을 제안하였다.
- 나. 기존 연구의 한계점 및 본 연구의 차별성
 - 대부분의 기존 선행 환기 제어 장치들은 단순히 '센서 측정값'과 '팬 작동'만을 일차적으로 연동하여, 센서 수치가 높으면 실시간 시간대나 주변 환경조건(작업 유무 등)에 관계없이 무조건 모터가 작동하는 방식을 취했다. 하지만 본연구는 이런 환경 조건과 연관 하여 로봇이작동 되도록 하였다.
- 다. 본 연구의 독창성
 - 따라서 본 연구에서는 기존 연구의 한계인 에너지 낭비 문제를 해결하고자 조도 센서를 복합적으로 활용한 알고리즘을 도입하였다. 이산화탄소 농도가 높아지더라도 조도 센서 값을 통해 야간(비작업 시간)으로 판별되면 모터 가동을 제한하는 '친환경 에너지 절약형 제어 구조'를

설계함으로써, 기존 선행 연구들보다 한 단계 발전된 탄소중립 실천 로봇 모델을 제시하고자 한다.

2. 용어 정의

- 사용자 정의형 소프트웨어: 사용자 설정 기반의 제어 프로그램.
- ppm(Parts Per Million, 백만분율): 전체 부피 또는 질량 중 100만분의 몇을 차지하는지 나타내는 미량 농도 단위

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 아두이노 보드에는 DC모터포트가 없고 전용 드라이버가 필요하다. 따라서 DC모터포트가 있는 에듀메이커 보드를 활용하여 에듀메이커의 부속품인 조도센서를 이용하여 예상된 시간을 받아 특정시간대에만 DC모터를 돌린다. 또 이산화탄소센서로 주변의 이산화탄소의 농도를 측정하여 일정 수치를 넘어가면 DC모터 팬이 작동하도록 로봇을 구현하고자 한다.

2. 연구 절차

□ 연구 기본 절차

- (1) (사전조사) 현재는 어떤 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력이 시험되고 있고 다시 역으로 회수하기 위한 노력이 실천되고 있는지 조사한다.
- (2) (설계 및 계획) 이 로봇이 어떤 시간대에 어디에서 어떻게 활용될 지를 고려하여 기능을 계획하고 알고리즘을 짠다.
- (3) (구현 및 제작) 아두이노 키트 에듀메이커 보드를 활용하여 각종 기능의 회로도와 소프트웨어를 짠다
- (4) (테스트 및 보완) 더 보완할 점을 찾고 해결한다.

□ 연구 세부 절차

- 가. 이산화탄소센서와 조도센서를 이용한 배출량 감지와 효율적인 에너지 이용을 위한 DC모터 팬 작동 연구
- 공기중의 이산화탄소의농도(ppm)를 측정하기위해 이산화탄소센서를 이용하여 농도를 측정한다.
 - If문으로 이산화탄소센서에서 받아온값을 co2 Threshold와 비교하여

만약 1000 보다 커지면 println함수를 이용해 이산화탄소의 농도가 높다는 문구를 시리얼 모니터에 띄운다. 이때 조도센서의 값이 500보다 작으면 저녁시간대임을 의미하므로 대부분의 온실가스 배출시설은 이미 작업시간이 끝나 있어 전력소비를 줄이기위해 모터를 작동시키지 않는다

- 만약 500 이상이면 작업시간대이기 때문에 모터를 작동시킨다.
- 또 사용자가 직접 회수량을 정할 수 있도록 시리얼 모니터에 직접 회수 횟수를 조절할 수 있다.

〈코드 설계〉

```
1  #include <Arduino.h>
2  #include <MHZ19.h>
3  #include <SoftwareSerial.h>
4
5  const int cdsPin = A0;
6  const int rx_pin = 2;
7  const int tx_pin = 3;
8
9
10 const int motorForward = 13;
11 const int motorBackward = 12;
12
13 SoftwareSerial mySerial(rx_pin, tx_pin);
14 MHZ19 myMHZ19;
15
16 int targetCount = 3;
17 int currentCount = 0;
18
19
20 int lightThreshold = 500;
21 int co2Threshold = 1000;
22
23 void setup() {
24     Serial.begin(9600);
25     mySerial.begin(9600);
26
27     myMHZ19.begin(mySerial);
28     myMHZ19.autoCalibration();
29
30     pinMode(motorForward, OUTPUT);
31
32     pinMode(motorForward, OUTPUT);
33     pinMode(motorBackward, OUTPUT);
34
35     Serial.println("=====");
36     Serial.println("듀얼 센서(CO2 + 조도) 회수로봇 시작!");
37     Serial.println("시리얼 모니터에 숫자를 입력하면 목표 횟수가 바뀝니다.");
38     Serial.println("=====");
39     Serial.print("현재 설정된 목표 회수량: ");
40     Serial.println(targetCount);
41 }
42
43 void loop() {
44     // ■ 시리얼 모니터로 목표 회수량 실시간 변경
45     if (Serial.available() > 0) {
46         int inputNum = Serial.parseInt();
47         if (inputNum > 0) {
48             targetCount = inputNum;
49             currentCount = 0;
50             Serial.println("\n-----");
51             Serial.print(" [목표 변경됨] 새로운 목표 회수량: ");
52             Serial.println(targetCount);
53             Serial.println("-----\n");
54         }
55     }
56
57     // 목표 회수량을 다 채웠다면 멈춤
58     if (currentCount >= targetCount) {
59         Serial.println("오늘의 목표 회수량을 모두 달성했습니다!");
60         motorStop();
61         delay(3000);
62     }
63 }
```

```

59     delay(3000);
60     return;
61 }
62
63 // 센서 값 읽기
64 int brightness = analogRead(cdsPin);
65 int co2Value = myMHZ19.getCO2();
66
67 Serial.print("밝기: ");
68 Serial.print(brightness);
69 Serial.print("\t | CO2: ");
70 Serial.print(co2Value);
71 Serial.print(" ppm \t | 회수 현황: ");
72 Serial.print(currentCount);
73 Serial.print("/");
74 Serial.println(targetCount);
75
76 // ⚡ [핵심 조건] CO2가 높거나 OR 밝기가 높을 때 작동 (|| 기호는 '또는'을 의미합니다)
77 if (co2Value > co2Threshold || brightness > lightThreshold) {
78
79     // 어떤 센서 때문에 작동했는지 시리얼에 표시
80     if (co2Value > co2Threshold) {
81         Serial.println("⚠ [CO2 조건 만족] 환기 및 회수 동작 실행!");
82     }
83     if (brightness > lightThreshold) {
84         Serial.println("💡 [밝기 조건 만족] 회수 동작 실행!");
85     }
86
87     motorRun(2000); // 2초간 모터 회전
88     currentCount++;

```

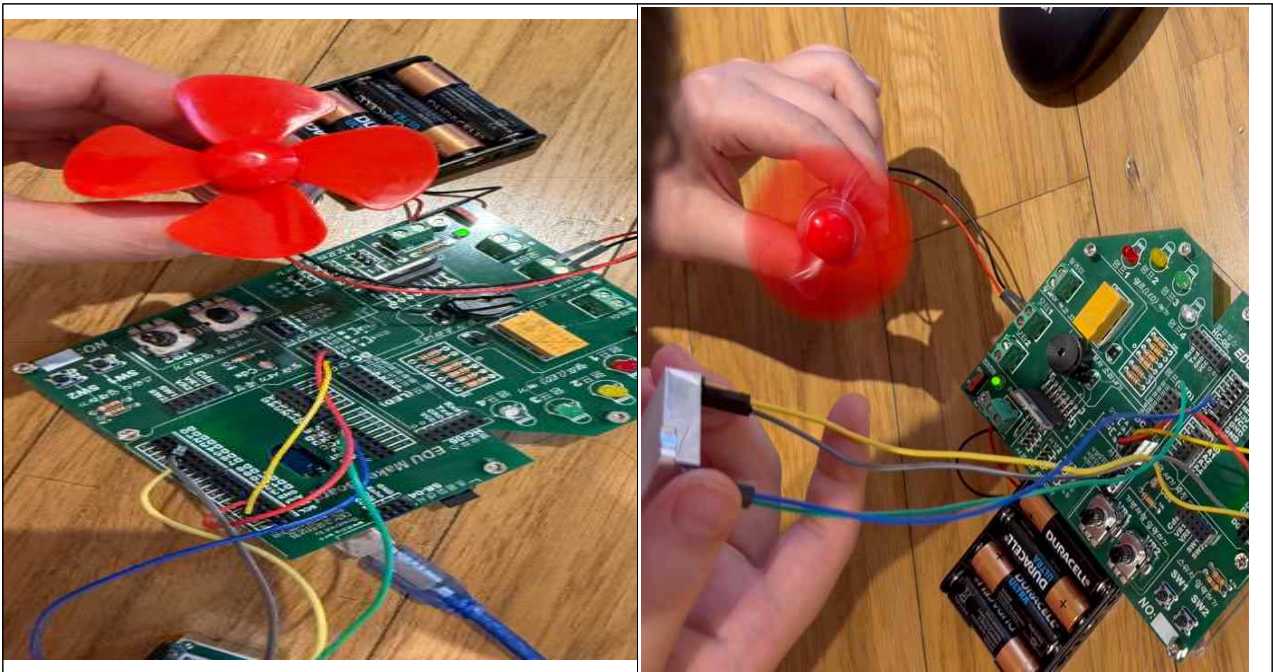
```

82     }
83     if (brightness > lightThreshold) {
84         Serial.println("💡 [밝기 조건 만족] 회수 동작 실행!");
85     }
86
87     motorRun(2000); // 2초간 모터 회전
88     currentCount++;
89
90     Serial.print("🏠 현재 회수 완료 횟수: ");
91     Serial.println(currentCount);
92
93     delay(2000); // 연속 작동 방지용 딜레이
94 } else {
95     motorStop();
96 }
97
98     delay(1000);
99 }
100
101 void motorRun(int runTime) {
102     digitalWrite(motorForward, HIGH);
103     digitalWrite(motorBackward, LOW);
104     delay(runTime);
105     motorStop();
106 }
107
108 void motorStop() {
109     digitalWrite(motorForward, LOW);
110     digitalWrite(motorBackward, LOW);

```

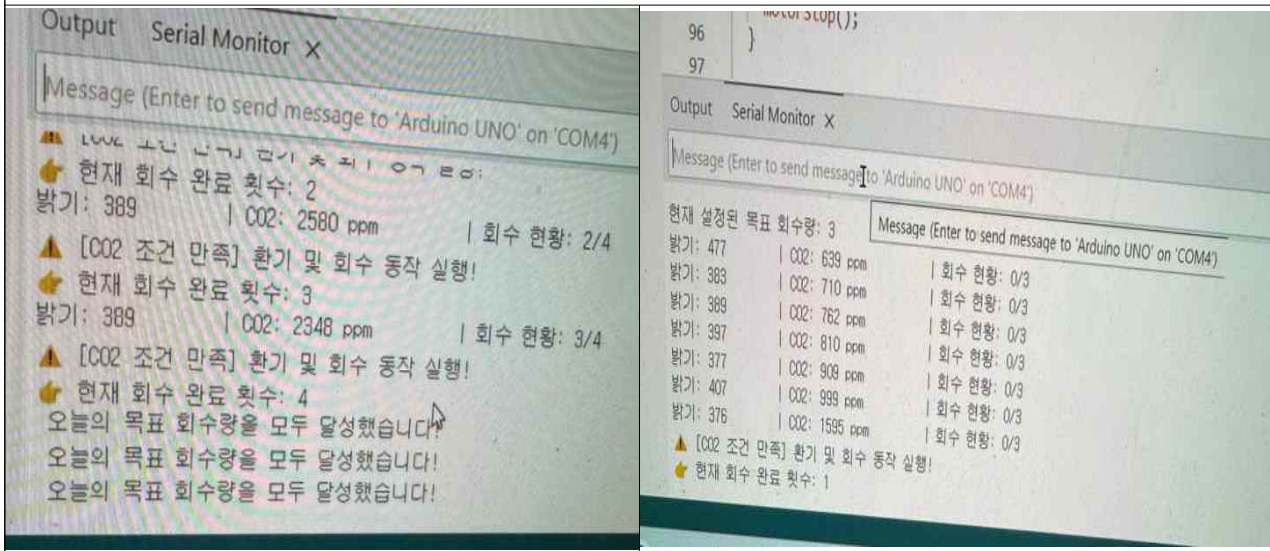
IV. 연구 결과

- 가. 이산화탄소 센서의 감지 성능 및 모터 팬의 자동 구동 검증 실험자가 호흡기를 통해 내쉬는 숨(이산화탄소)을 센서에 직접 노출하여 인위적으로 주변 농도를 증가시키는 실험을 진행하였다. 실험 결과, 센서가 실시간 농도 변화를 성공적으로 감지하였으며, 설정된 임계값인 1000ppm을 초과하는 즉시 아두이노 프로그램의 제어 알고리즘에 의해 DC모터 팬이 정상적으로 회전하며 공기 흡입 작동을 시작함을 확인하였다.
- 나. 이산화탄소 농도 변화 수치 분석 및 사용자 목표 관리 확인 반복적인 노출 실험을 통해 실험자가 숨을 한 번 내쉴 때마다 대기 중 이산화탄소 농도가 대략 100ppm에서 200ppm 사이로 증가한다는 정량적 수치 변화를 알아내었다. 이러한 수치 증가를 바탕으로 센서 자극을 지속한 결과, 당일 설정했던 목표 탄소 회수 횟수 횡수인 4회를 성공적으로 달성하였다. 목표치에 도달함과 동시에 프로그램 코드가 정상 작동하여, 시리얼 모니터 화면에 목표 회수량을 달성했다는 알림 문구가 정확하게 출력됨을 확인하였다.



- 다. 계속 센서에 대고 불어대자 그 날 목표 회수 횟수인 4번을 달성했고 프로그램에 따라 시리얼 모니터에 목표 횟수량을 달성했다는 문구가 떴다. 또한 실험을 계속하면서 한번 숨을 내쉴때마다 대략 100에서 200사이의 농도 증가가 이루어진다는 사실을 알아내었다.

시리얼 모니터 결과값 도출



V. 결론 및 제언

1. 결론

- 본 연구에서는 공장 주변의 온실가스를 감지하고 효율적으로 정화하기 위한 '탄소중립 로봇 팬' 시스템을 에듀메이커 보드 기반으로 성공적으로 구현하였으며, 실험을 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

◎ 센서 기반 자동 제어의 성공: 이산화탄소 센서가 실시간으로 농도를 측정하여 기준치(1000ppm)를 초과할 때 DC모터 팬을 자동으로 구동하는 시스템의 정상 작동을 확인하였다.

◎ 조도 센서를 통한 전력 효율화:

- 조도 센서 값이 500 미만인 야간(비작업 시간대)에는 이산화탄소 농도가 높아지더라도 모터를 작동시키지 않도록 알고리즘을 제어함으로써, 불필요한 전력 소비를 줄이는 친환경적 에너지 관리 모델을 검증하였다.
- 사용자 정의형 소프트웨어 구현: 사용자가 시리얼 모니터로 직접 설정한 목표 탄소 회수 횟수(예: 4회)에 도달했을 때, 알림 문구를 출력하는 정량적 관리 프로그램을 성공적으로 구축하였다.

2. 제언

- 본 탐구 성과를 바탕으로 향후 실제 공장 현장에 적용하거나 후속 연구를 진행할 때 보완해야 할 점은 다음과 같다.
- ◎ 실제 필터 장치 결합 및 정화 성능 측정: 본 실험에서는 모터와 팬의 구동 중심의 제어를 확인하였으나, 향후 이산화탄소 흡착 필터를 실제로 장착하여 필터 통과 전·후의 이산화탄소 농도 감소율(정화 효과)을 수치로 비교 분석하는 후속 연구가 필요하다.
- ◎ 공장 환경에 맞춘 알고리즘 고도화: 현재는 낮과 밤(조도 기준)으로만 작업 시간을 판별했으나, 실제 공장에서는 야간 조업이 있을 수 있으므로 실제 시간 데이터(RTC 모듈 등)를 결합하거나 공장 가동 신호와 연동하는 정밀한 제어 방식이 도입되어야 한다.
- ◎ 온실가스 복합 센서 도입: 이산화탄소뿐만 아니라 공장 가동 시 함께 배출될 수 있는 메탄, 아황산가스 등 다양한 온실가스 및 미세먼지를 동시에 측정할 수 있는 멀티 센서 시스템으로의 확장을 제언한다.

※ 참고문헌: (<https://blog.naver.com/roboholic84/220582895806?viewType=pc>)
(<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=NPAP12895639>)
<https://www.scribd.com/document/588719953/Project-Report-on-Co2-Monitoring>)
(<https://www.youtube.com/watch?v=e4CviqEXvuY>)